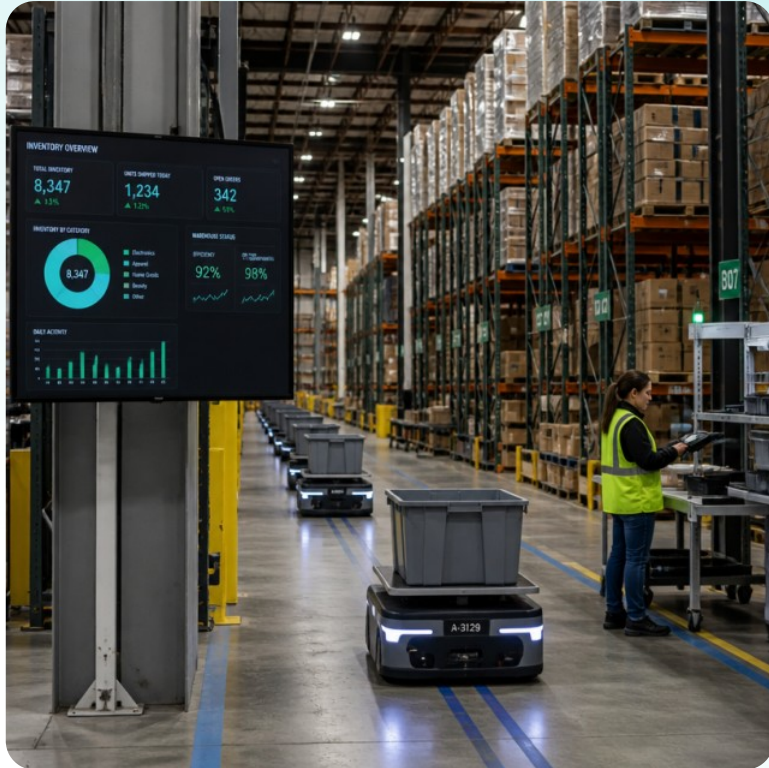




Análise de Custos e Otimização de Estoques

Decisões quantitativas para maximizar eficiência logística e financeira.



O Dilema dos Milhões Parados

Ter produto sobrando gera prejuízo por armazenagem. Ficar sem produto destrói vendas. Como a tecnologia descobre o equilíbrio perfeito entre custo e atendimento?

Objetivos da Aula

Resultados Esperados

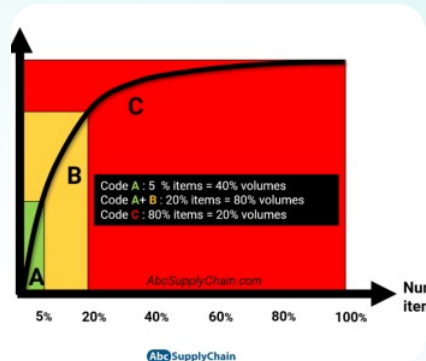
Classificar itens de estoque aplicando a metodologia de Pareto e Curva ABC.

Calcular Lote Econômico de Compras e Ponto de Reposição Operacional.

Construir modelos de otimização linear no Excel Solver para minimizar custos totais.



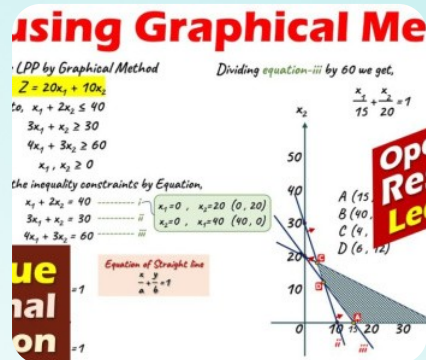
Vocabulário Essencial da Gestão



Curva ABC -
Classificação
estratégica de
materiais por
valor e impacto
financeiro.



Lote Econômico -
Volume de compra
ideal que minimiza
custos de pedido e
estoque.



Otimização -
Busca matemática
da melhor solução
sob restrições de
estoque.



Custo Operacional -
Despesas diretas e
indiretas de
manutenção e
estocagem.

Revisão do Bloco 07: Forecasting



Pergunta 1:

Qual métrica avalia o erro percentual médio absoluto em séries temporais?

Pergunta 2:

O que indica um padrão de forte sazonalidade na demanda de um produto?

Pergunta 3:

Por que o modelo ARIMA combina autocorrelação e médias móveis?

Revisão do Bloco 07: Forecasting



Resposta 1:

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

Resposta 2:

Oscilações regulares e repetitivas em intervalos de tempo conhecidos

Resposta 3:

Para modelar tendências e dinâmicas residuais em séries estacionárias

Estrutura dos Custos Logísticos



FUNDAMENTOS FINANCEIROS

A gestão de estoques exige discriminar rigorosamente onde o capital está sendo consumido. Custos invisíveis frequentemente superam o valor pago ao fornecedor.



Ponto-chave

Armazenar material consome entre 15% e 30% do valor unitário ao ano em despesas de capital, seguro e obsolescência.

Custos Diretos versus Indiretos



Custos Diretos

Identificáveis sem rateio:

- Preço de aquisição da matéria-prima
- Frete dedicado por lote de carga
- Embalagens primárias do item



Custos Indiretos

Necessitam critérios de rateio:

- Segurança e climatização do galpão
- Licenças do sistema ERP logístico
- Iluminação e manutenção predial

Custos Fixos versus Variáveis



Custos Fixos

Independentes do giro:

- Aluguel do armazém
- Salários da supervisão
- Seguro predial anual



Custos Variáveis

Oscilam com o volume:

- Energia de empilhadeiras
- Insumos de paletização
- Juros de capital parado

O Princípio de Pareto no Estoque

CLASSIFICAÇÃO ESTRATÉGICA

Regra 80/20

Em quase qualquer catálogo, cerca de 20% dos códigos de produto respondem por 80% do valor total movimentado. Tratar todos os itens igualmente é um erro de gestão fatal.

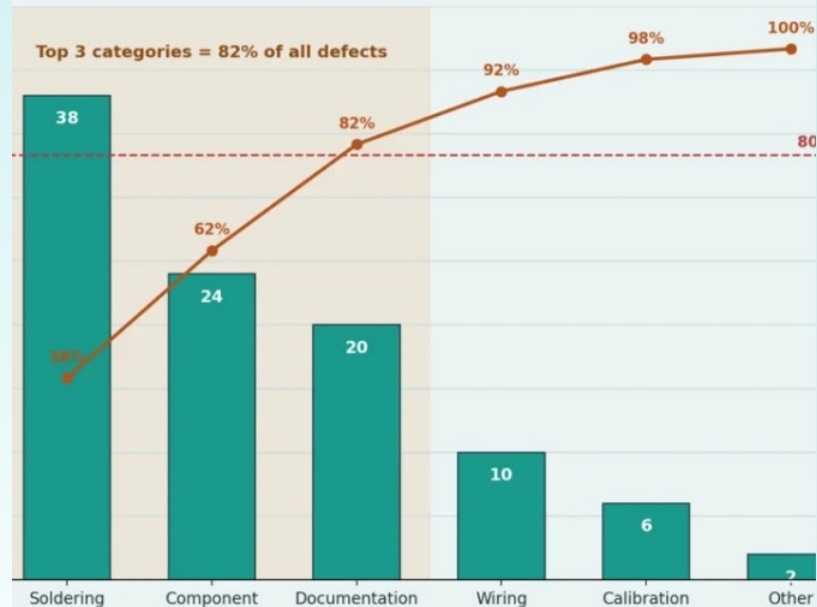


Lembre-se

Focar esforços onde está o valor financeiro garante controle rígido sem sobrecarregar a equipe operacional.

CHART IN QUALITY CONTROL

board defects on a spacecraft assembly line



As Três Classes da Curva ABC

Classe A

Impacto: ~80% do valor total

Quantidade: ~20% dos itens

Controle: Diário, inventário contínuo, negociação com fornecedores.

Classe B

Impacto: ~15% do valor total

Quantidade: ~30% dos itens

Controle: Semanal, reposição periódica automatizada.

Classe C

Impacto: ~5% do valor total

Quantidade: ~50% dos itens

Controle: Mensal, lotes maiores com segurança visual.

Passo a Passo do Cálculo ABC



Multiplicar o consumo anual pelo custo unitário de cada item para achar o valor total.

Ordenar a tabela de dados em ordem decrescente de valor financeiro total anual.

Calcular a porcentagem individual e o percentual acumulado do valor monetário.

Segmentar as faixas acumuladas: até 80% (A), até 95% (B) e até 100% (C).

Verificação: Curva ABC

Uma empresa identificou que o item X representa 3% do estoque, mas 74% do capital investido anualmente. Como esse item deve ser categorizado e monitorado?

1. Item obsoleto, devendo ser liquidado imediatamente do almoxarifado.
2. Classe C, pois a quantidade física armazenada é muito baixa.
3. Classe B, mantendo políticas de reposição mensal em grandes lotes.
4. Classe A, exigindo monitoramento rigoroso e inventário diário frequente.

Verificação: Curva ABC



Uma empresa identificou que o item X representa 3% do estoque, mas 74% do capital investido anualmente. Como esse item deve ser categorizado e monitorado?

1. Item obsoleto, devendo ser liquidado imediatamente do almoxarifado.
2. Classe C, pois a quantidade física armazenada é muito baixa.
3. Classe B, mantendo políticas de reposição mensal em grandes lotes.
4. Classe A, exigindo monitoramento rigoroso e inventário diário frequente.



Visualizando a Curva ABC

Dados de faturamento logístico orientam decisões no CD.



Conflito nos Custos de Aquisição



MODELAGEM MATEMÁTICA

Forças Opostas

Custo de Pedido (S): Frete, emissão de nota, conferência física. Diminui quando compramos grandes lotes com menor frequência.

Custo de Carregamento (H): Seguro, espaço, depreciação. Aumenta proporcionalmente ao tamanho do estoque médio mantido.

A Dinâmica do Trade-Off do EOQ

O gráfico revela o custo total na interseção das curvas de pedido e manutenção.



Ponto-chave

Fórmula do LEC: $LEC = \sqrt{(2 \times \text{Demanda} \times \text{Custo_Pedido}) / \text{Custo_Armazenagem}}$.

Cálculo Prático do Lote Econômico

MODELAGEM MATEMÁTICA

Cenário de Aplicação

Demanda Anual (D): 10.000 unidades

Custo de Fazer Pedido (S): R\$ 50,00 por compra

Custo Anual de Manter Estoque (H): R\$ 4,00 por unidade/ano

Solução: $LEC = \text{raiz de } ((2 \times 10000 \times 50) / 4)$
 $= \text{raiz de } 250.000 = \mathbf{500 \text{ unidades por pedido.}}$

The image displays a collection of financial and business planning templates. The top left shows a 'Personal Financial Statement' with fields for 'APPLICANT' (Full Name, Phone, Current Address, Previous Address, Street Address, City/State/Zip, County, Since, Own or Rent, Previous Address (if less than 5 years at current), Street Address, City/State/Zip, County, Since, Owned or Rented) and a 'DATE' field. To its right is a 'Balance Sheet' for 'Company Name' with columns for '2020' and '2019'. It lists 'Assets' (Current Assets: Cash, Accounts receivable, Inventory, Prepaid expenses, Short-term investments; Fixed (Long-Term) Assets: Long-term investments, Property, plant, and equipment (Less accumulated depreciation), Intangible assets; Other Assets: Deferred income tax, Other) and 'Total current assets', 'Total fixed assets', and 'Total assets'. Below these is a 'Sales Forecast Template' for 'Year 1' with columns for months (Jan-16 to Dec-16) and 'Total units sold'. It includes a table for 'Units Sold' by 'Product Service' (A, B, C) and a 'Unit Price' table. The bottom right shows an 'Income Statement' for 'Company Name' for the years ending Dec 31, 2019 and Dec 31, 2018. It lists 'Revenue' (Sales revenue, Service revenue, Interest revenue, Other revenue, Total Revenues) and 'Expenses' (Advertising, Bad debt, Commissions, Cost of goods sold, Depreciation, Employee benefits, Furniture and equipment). The 'Total Revenues' are 180,000 for 2019 and 157,000 for 2018. The 'Expenses' total 65,000 for 2019 and 63,000 for 2018. A 'URTEX42' logo is visible in the bottom right corner.

Ponto de Reposição e Lead Time



O **Ponto de Reposição (PR)** é o nível de estoque que dispara uma nova compra para que a carga chegue antes do esgotamento.



Ponto-chave

Fórmula operacional: $PR = (\text{Consumo Diário} \times \text{Lead Time em Dias}) + \text{Estoque de Segurança}$.

Se consumimos 40 peças/dia, o fornecedor leva 5 dias e mantemos 50 peças de segurança, compramos ao atingirmos 250 peças.

Ciclo Operacional de Ressuprimento

Ordene as etapas cronológicas da reposição contínua de estoques em uma empresa:

Transcorre o Lead Time enquanto o estoque atende clientes com a segurança.

O nível de estoque cai até atingir o Ponto de Reposição.

O sistema ERP dispara a ordem de compra no valor do LEC.

A carga do fornecedor é recebida, conferida e repõe o estoque máximo.

Ciclo Operacional de Ressuprimento

Ordene as etapas cronológicas da reposição contínua de estoques em uma empresa.



1
O nível de estoque cai até atingir o Ponto de Reposição.

2
O sistema ERP dispara a ordem de compra no valor do LEC.

3
Transcorre o Lead Time enquanto o estoque atende clientes com a segurança.

4
A carga do fornecedor é recebida, conferida e repõe o estoque máximo.

Margem de Contribuição e Estoque

EQUILÍBRIO ECONÔMICO

Estratégia de Margem

Nem todo item de alto faturamento gera lucro líquido. A **Margem de Contribuição** (Preço de Venda menos Custos Variáveis) indica quanto cada item aporta para cobrir despesas fixas.



Atenção

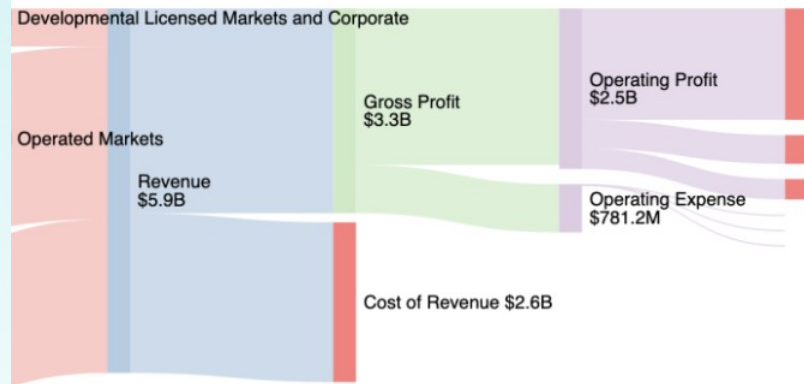
Manter itens Classe A com margem unitária negativa drena o caixa, mesmo com grande giro de vendas.

Q1-2023 Income Statement Breakdown

McDonald's Corporation
(MCD)
Consumer Cyclical
Restaurants



Period Ending 2023-



Ponto de Equilíbrio Operacional

Conceito do Ponto de Equilíbrio

Representa o volume mínimo de movimentação em que as receitas totais igualam exatamente os custos fixos somados aos custos variáveis.

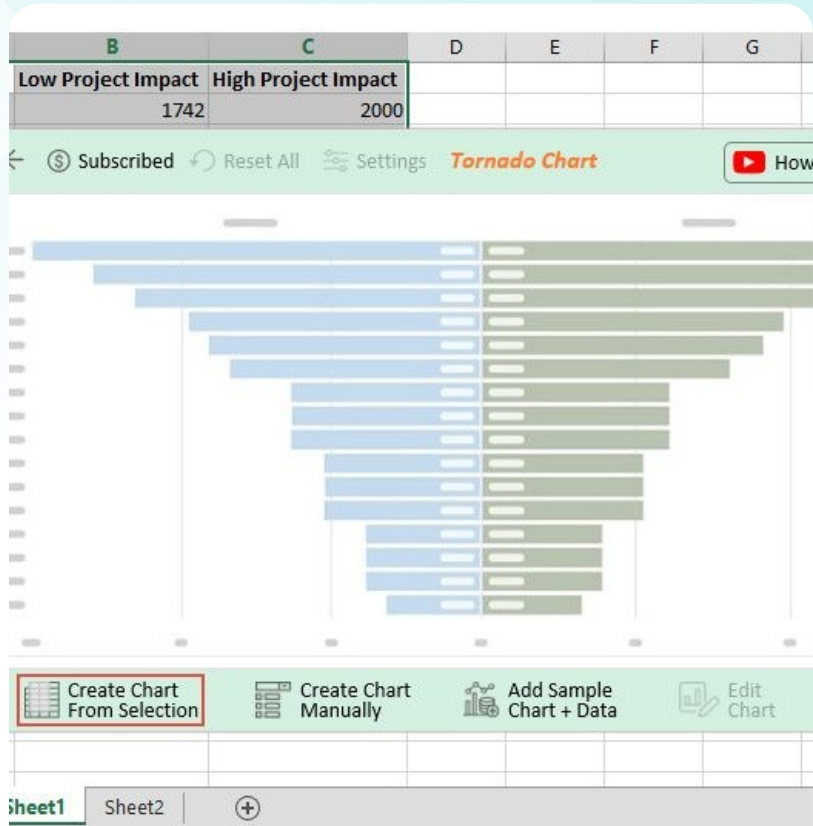
Abaixo desse ponto, a operação acumula prejuízo operacional contínuo.

Aplicação no Centro de Distribuição

Permite dimensionar a capacidade do almoxarifado:

- Define a quantidade mínima de paletes a expedir/mês
- Avalia o impacto de aumentos no aluguel do espaço
- Baliza renegociações de tabelas de frete contratadas

Análise de Sensibilidade em Cenários



SIMULAÇÃO QUANTITATIVA

Variações e Resiliência

O que ocorre se o fornecedor elevar o frete em 20%? E se a taxa de juros encarecer o custo de capital parado?



Exemplo

Simular variações de $\pm 15\%$ em D, S e H revela se a política de compras atual permanece financeiramente viável.

Mapeamento do Retorno sobre Investimento

Investir em tecnologia de otimização logística — como leitores RFID, softwares WMS e treinamento analítico — precisa comprovar ganho financeiro mensurável através do ROI.



Lembre-se

$$\text{ROI} = ((\text{Economia Anual de Custos} - \text{Custo do Investimento}) / \text{Custo do Investimento}) \times 100.$$



Desafio de Raciocínio: Economia de Escala

Comprar sempre o maior lote possível oferecido com desconto pelo fornecedor é invariavelmente a melhor decisão financeira.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Desafio de Raciocínio: Economia de Escala



Comprar sempre o maior lote possível oferecido com desconto pelo fornecedor é invariavelmente a melhor decisão financeira.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

O custo adicional de armazenar e financiar o excesso de estoque frequentemente supera o desconto concedido no preço de compra.

Benchmarking na Cadeia de Suprimentos

COMPARAÇÃO INDUSTRIAL

Medir o desempenho interno em relação aos padrões de excelência do setor logístico evita acomodação operacional.



Ponto-chave

Principais KPIs comparativos: Giro de Estoque (>8 giros/ano), Taxa de Ruptura (<1,5%) e Acurácia de Inventário (>99%).

Supply Chain Performance Dashboard



Manufacturing Dashboard



Indicadores Operacionais de Referência

OTIF (On-Time In-Full)

Mede a taxa de pedidos entregues estritamente dentro do prazo prometido e com as quantidades perfeitas.

Padrão de Mercado: > 95%

Foco: Satisfação do cliente final

Dias de Cobertura (DOH)

Indica por quantos dias o estoque físico atual consegue atender a demanda sem novas compras.

Indústria Leve: 15 a 30 dias

Foco: Liquidez e risco de capital

Introdução ao Excel Solver

Solver Parameters

Set Objective: \$D\$6 1

To: ☐ Max ☐ Min ☒ Value Of: 2000 2

By Changing Variable Cells: \$B\$2:\$B\$5 3

Subject to the Constraints:

\$B\$4 = integer	Add Change Delete Reset All Load/Save
\$B\$3 >= 5	
\$B\$3 <= 8	
\$B\$5 = integer	
\$B\$4 >= 100	
\$B\$3 = integer	
\$B\$5 <= 100	
\$B\$2 = integer	
\$B\$2 <= 10	
\$B\$2 >= 5	

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: GRG Nonlinear

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help Solve Close

PROGRAMAÇÃO LINEAR

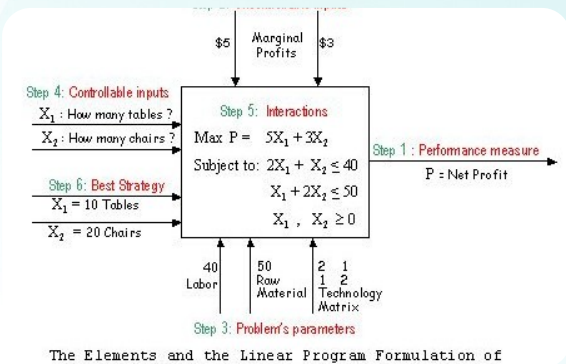
O **Excel Solver** é uma ferramenta de pesquisa operacional integrada que resolve problemas com múltiplas variáveis interdependentes e limites práticos.



Ponto-chave

Aplicações típicas: minimizar custos de frete respeitando capacidades de frota e limites de armazenagem.

Os Três Pilares do Solver



Função Objetivo

A célula que deve ser minimizada (custo) ou maximizada (lucro).

REORDER POINT 

Location	Item	Inventory	Reorder Point	Maximum Inventory
S0001	10000	20	10	15
S0002	10000	15	10	15
S0003	10000	15	10	15
S0004	10000	5	10	10

Location	Item	Inventory	Reorder Point	Maximum Inventory	Redist. Stock	Redist. Demand
S0001	10000	20	10	15	5	
S0002	10000	15	10	15		
S0003	10000	15	10	15		
S0004	10000	5	10	10		5

Location	Item	Inventory	Reorder Point	Maximum Inventory	Redist. Stock	Redist. Demand

Variáveis de Decisão

Células mutáveis com quantidades de compra ou produção.



Restrições Técnicas

Condições obrigatórias: orçamento, área de galpão e demanda mínima.

Formulação de Restrições Reais

PROGRAMAÇÃO LINEAR

Estruturando a Lógica

Espaço: Volume Total $\leq 1.200 \text{ m}^3$

Capital de Giro: Custo Total de Compra $\leq$
R\$ 250.000

Nível de Atendimento: Atendimento $\geq 98\%$
da previsão

O Solver testa centenas de iterações matemáticas até apontar a configuração ótima global.



O Dilema: Custo versus Nível de Serviço



TRADE-OFF ESTRATÉGICO

Subir o nível de serviço de 90% para 95% requer modesto incremento no estoque de segurança. No entanto, passar de 98% para 99,9% exige duplicar o capital investido.

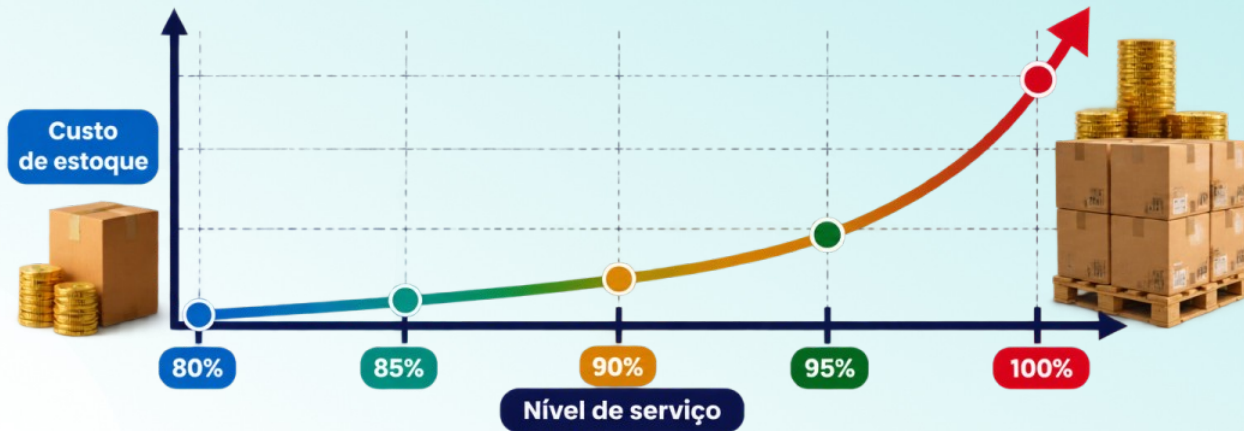


Atenção

Buscar 100% de disponibilidade absoluta costuma inviabilizar financeiramente a operação de distribuição.

Curva de Custo versus Disponibilidade

Custos de estoque crescem exponencialmente conforme o nível de serviço se aproxima de 100%.



Lembre-se

Otimizar equilibra o estoque de segurança comparando custos de ruptura e manutenção.



Simulação de Cenários Logísticos

Reduzir custos em 12% sem perder clientes exige renegociação de prazos de entrega com fornecedores Classe A e substituição de embalagens para elevar a densidade de transporte por palete.



Ponto-chave

A automação de alertas de reposição permite cortar estoques pulmão desnecessários com total segurança.

Decisões de Redução sem Ruptura

Quais estratégias comprovadamente reduzem custos de estoque preservando o nível de serviço ao cliente? (Selecione mais de uma)

1.

Reduzir o Lead Time através de parcerias e homologação de fornecedores locais confiáveis.

2.

Suspender as compras por três meses independentemente da demanda do mercado consumidor.

3.

Eliminar sumariamente todo o estoque de segurança de todos os itens da Classe A.

4.

Aumentar a acurácia dos modelos preditivos de demanda para diminuir o estoque de segurança.

Decisões de Redução sem Ruptura



Quais estratégias comprovadamente reduzem custos de estoque preservando o nível de serviço ao cliente? (Selecione mais de uma)

1.

Reduzir o Lead Time através de parcerias e homologação de fornecedores locais confiáveis.



2.

Suspender as compras por três meses independentemente da demanda do mercado consumidor.

3.

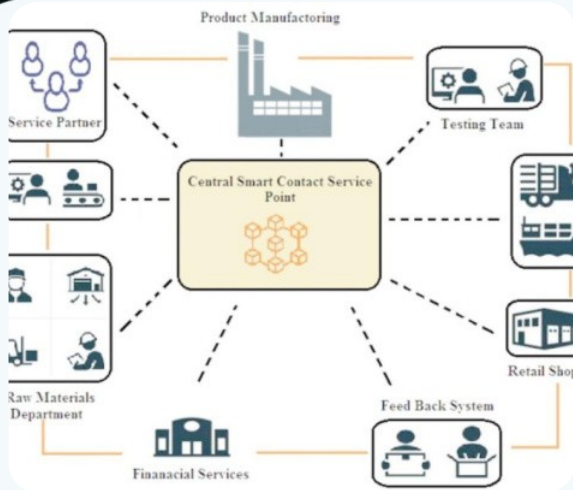
Eliminar sumariamente todo o estoque de segurança de todos os itens da Classe A.

4.

Aumentar a acurácia dos modelos preditivos de demanda para diminuir o estoque de segurança.



Projeto Prático: Reestruturação ABC



Sua missão com os 250 SKUs da Metalúrgica Alfa:

1. Calcule o consumo financeiro anual e ordene de forma decrescente.
1. Classifique os itens em A, B e C (cortes 80% e 95%).
1. Recalcule o Lote Econômico de Compras (LEC) para a Classe A.
1. Recomende à diretoria formas de reduzir o capital imobilizado.

Debate Crítico: Just-in-Time ou Estoque?



Diante das instabilidades geopolíticas e climáticas globais, é mais vantajoso adotar o modelo Just-in-Time (estoque quase zero) ou manter estoques de contingência robustos?

Debate Crítico: Just-in-Time ou Estoque?



Você poderia ter dito...

O Just-in-Time reduz custos de capital e armazenagem, elevando a eficiência em ambientes estáveis. Contudo, gargalos ou falhas de fornecedores paralisam a operação, gerando prejuízos. Empresas adotam estratégias híbridas: Just-in-Time para itens locais (B/C) e estoques de segurança para componentes críticos (Classe A).

Síntese e Próxima Fronteira

SÍNTESE DA APRENDIZAGEM

Dominamos o equilíbrio matemático entre pedidos e armazenagem, a classificação ABC e a modelagem com Solver.



Lembre-se

No Bloco 09, automatizaremos esses cálculos conectando pipelines de dados, alertas de gatilho e relatórios dinâmicos.

